第二章　电力系统元件参数和等值电路

第二章　电力系统元件参数和等值电路

- 第一节　电力线路参数和等值电路
- 第二节　变压器、电抗器的参数和等值电路
- 第三节　发电机和负荷的参数及等值电路
- 第四节　电力网络的等值网络

第一节　电力线路参数和等值电路

一、电力线路结构简述

1. 架空线路

- 导线
- 避雷线
- 杆塔
- 绝缘子
- 金具

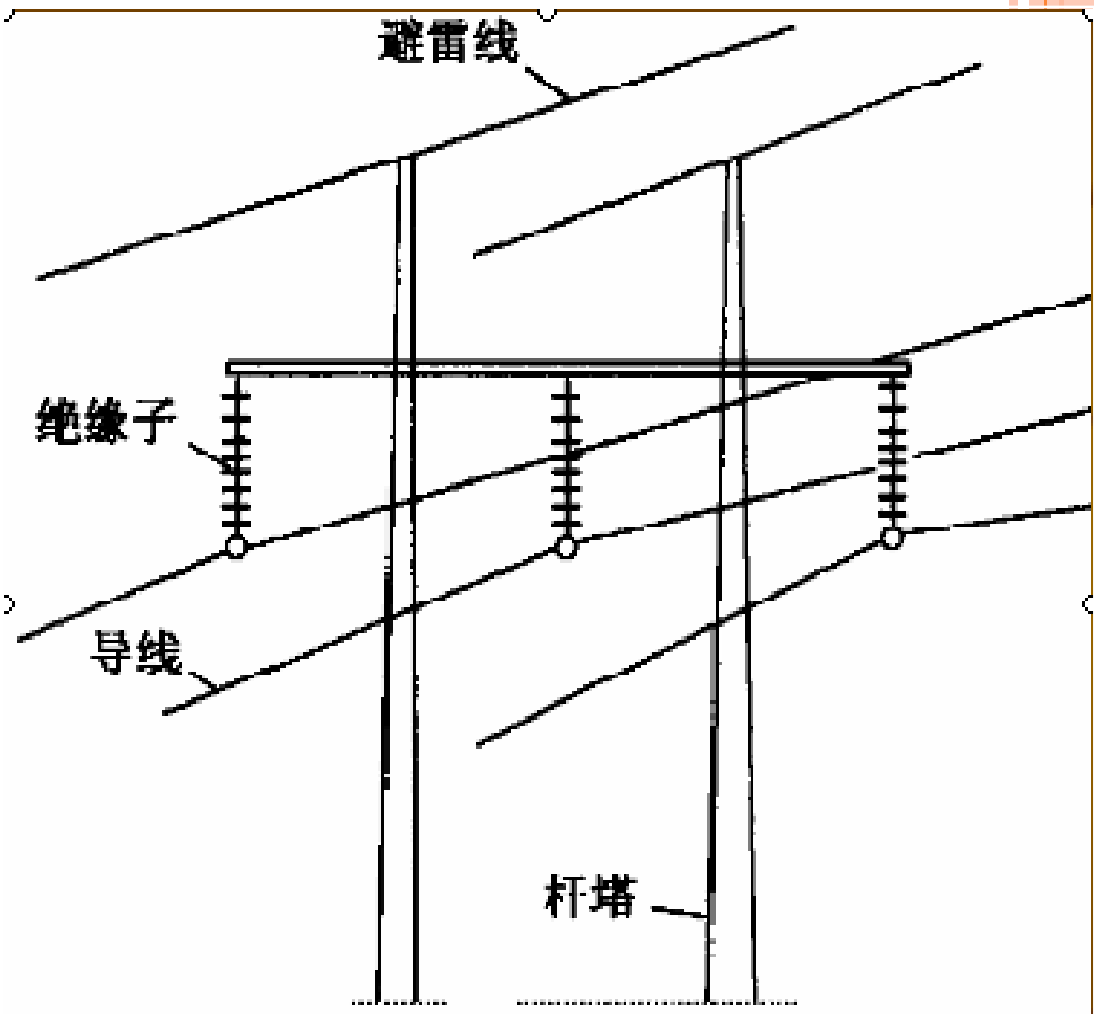


图 2-1 架空线路

电力系统元件参数和等值电路——电力线路参数

2. 电缆线路

- 导体
- 绝缘层
- 钢铠包护层

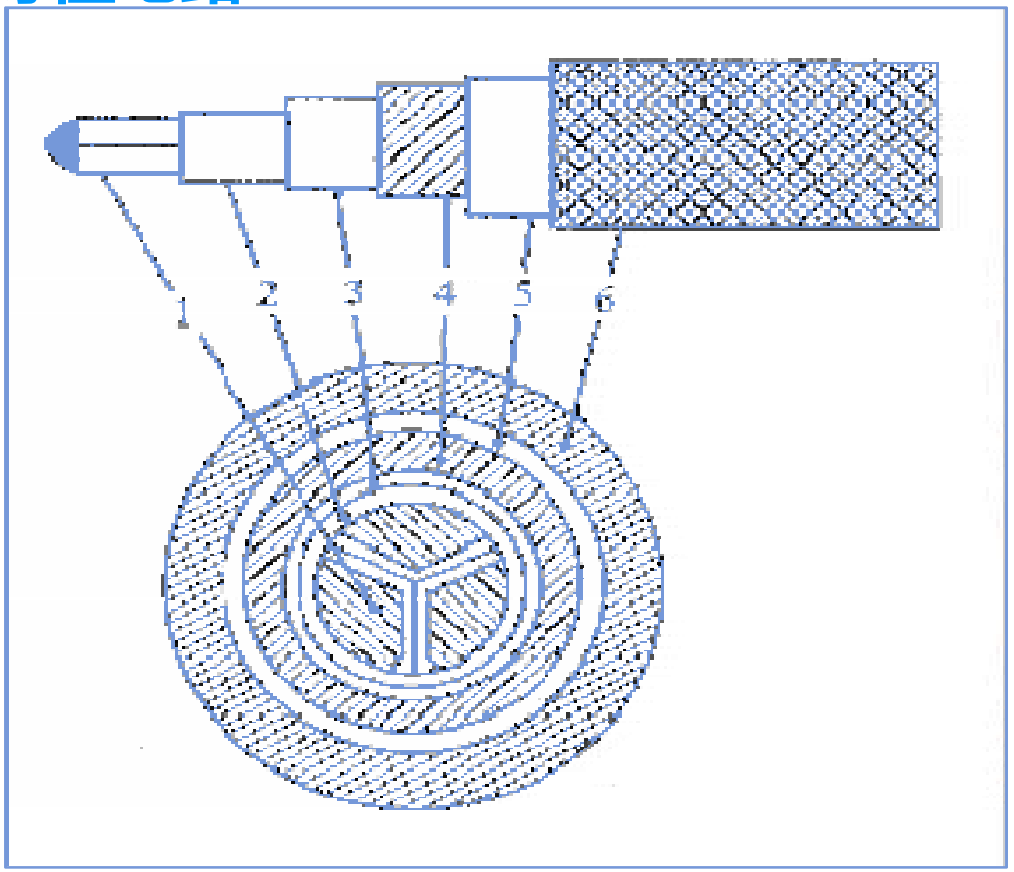


图2-2 扇形三芯电缆的构造

1—导体；2—绝缘层；3—铅包皮；
4—黄麻层；5—钢带铠甲；
6—黄麻保护层

二、电力线路的参数

1.铝线、钢芯铝线和铜线的架空线路的参数

（1）电阻。每相导线单位长度的电阻为

$$r_1 = \rho / S\ (\Omega / km) \qquad (2\text{-}1)$$

其中，S—导线的标称截面积(mm^2)；

ρ—导线的电阻率（ $\Omega \cdot mm^2 / km$）

铝的电阻率：31.5 $\Omega \cdot mm^2 / km$

铜的电阻率：18.8 $\Omega \cdot mm^2 / km$

铝、铜的交流电阻率略大于直流电阻率，有三个原因：

（1）交流电流的集肤效应；

（2）绞线每股长度略大于导线长度；

（3）导线的实际截面比标称截面略小。

电力系统元件参数和等值电路——电力线路参数

☺注：在手册中查到的一般是20°C时的电阻或电阻率，当温度不为20°C时，要进行修正：

$$r_t = r_{20}[1+\alpha(t-20)] \qquad (2\text{-}2)$$

其中：t—导线实际运行的大气温度(°C)；

r_t，r_{20}—t °C及20 °C时导线单位长度的电阻 (Ω/km)

α—电阻温度系数；

对于铝，α=0.0036 $(1/^{o}C)$；

对于铜，α=0.00382 $(1/^{o}C)$。

电力系统元件参数和等值电路——电力线路参数

（2）电抗

三相电力线路对称排列，若不对称，进行完整换位后，按下式计算：

1）单导线每相单位长度的电抗x_1：

$$x_1 = 2\pi f(4.6\lg\frac{D_m}{r} + 0.5\mu_r)\times 10^{-4}(\Omega/km) \qquad (2\text{-}3)$$

式中：r—导线的计算半径；

μ_r—导线的相对导磁系数，对铜和铝，$\mu_r=1$；

f—交流电的频率(Hz)；

D_m—三相导线的几何平均距离，$D_m = \sqrt[3]{D_{ab}D_{bc}D_{ca}}$

D_{ab}、D_{bc}、D_{ca}分别为导线AB、BC、CA相之间的距离。

将f=50Hz，$\mu_r=1$代入式（2-3）中可得

$$x_1 = 0.1445\lg\frac{D_m}{r} + 0.0157(\Omega/km) \qquad (2\text{-}4)$$

经过对数运算后，式（2- 4）又可写成

$$x_1 = 0.1445 \lg \frac{D_m}{r'} (\Omega / km) \qquad (2\text{-}5)$$

式中，r’=0.799r，称为几何平均半径。

注：式（2-3）~（2-5）是按单股导线的条件推导的。对于多股铝导线或铜线r’/r小于0.799，而钢芯铝铰线的r’/r可取0.95。

由（2-5）可见，电抗x_1与几何平均距离D_m、导线半径r为对数关系，因而D_m 、r对x_1的影响不大，在工程计算中对于高压架空电力线路一般近似取x_1=0.4Ω/km。

2）分裂导线单位长度的电抗 x_1:

分裂导线改变了导线周围的磁场分布，等效地增大了导线的半径，从而减少了每相导线单位长度的电抗。

$$x_1 = 0.1445 \lg \frac{D_m}{r_{eq}} + \frac{0.0157}{n} (\Omega / km) \qquad (2\text{-}6)$$

当在一相分裂导线中是在边长为d的等边多边形的顶点上对称分布时，电流在分裂导线中是均匀分布的，每一相可看作一根等值导线，其等值半径为

$$r_{eq} = \sqrt[n]{r \prod_{i=2}^{n} d_{1i}}$$

式中，r—每根导线的半径；

d_{1i}—第1根导线与第i根导线间的距离，i=2，3，…，n

（3）电纳

1）单导线每相单位长度的电容C_1：

$$C_1 = \frac{0.0241}{\lg \frac{D_m}{r}} \times 10^{-6} (F/km) \qquad (2\text{-}7)$$

式中：r—导线半径（cm或mm）；

D_m—三相导线的几何平均距离（cm或mm)。

那么，单导线每相单位长度的电纳为

$$b_1 = 2\pi f C_1 = 2\pi f \frac{0.0241}{\lg \frac{D_m}{r}} \times 10^{-6}$$

当f=50Hz时

$$b_1 = \frac{7.58}{\lg \frac{D_m}{r}} \times 10^{-6} (S/km) \qquad (2\text{-}8)$$

显然，D_m、r对b_1影响不大，b_1在2.85 $\times 10^{-6}$S/km左右。

2）分裂导线每相单位长度的电纳。

$$b_1 = \frac{7.58}{\lg \frac{D_m}{r_{eq}}} \times 10^{-6} (S/km) \qquad (2\text{-}9)$$

式中，r_{eq}为分裂导线的等值半径。

（4）电导。

电力线路的电导主要是由沿绝缘子的泄漏现象和导线的电晕现象所决定的。

导线的电晕现象是导线在强电场作用下，周围空气的电离现象。电晕现象将消耗有功功率。

电晕临界相电压U_{cr}

$$U_{cr}=44.38m\delta r(1+\frac{0.298}{\sqrt{r\delta}})\lg\frac{D_m}{r}(kV) \qquad (2\text{-}10)$$

$$\delta=\frac{2.94\times10^{-3}}{273+t}p$$

式中，m为导线光滑系数，对于光滑的单导线　　m=1.0, 对于绞线m=0.9；

D_m为三相导线的几何平均距离（cm）；

P为大气压力(Pa)；t为空气温度(°C)；

δ为空气的相对密度，对于晴天，一般取δ=1.0

电力系统元件参数和等值电路——电力线路参数

当采用分裂导线时，由于分裂导线减小了电场强度，电晕临界相电压公式变为：

$$U_{cr}=44.388m\delta r(1+\frac{0.298}{\sqrt{r\delta}})\frac{n}{1+\frac{\beta r}{d}}\lg\frac{D_m}{r_{eq}}(kV) \qquad (2\text{-}11)$$

式中，r_{eq}—分裂导线的等值半径（cm）；

β—常数，与导线分裂数n有关；

d—相分裂导线之间的距离（cm）；

n—分裂导线的分裂数；

r—每一根导线的半径（cm）；

m、D_m与式（2-10）意义相同；

n、β的关系下表：

n	2	3	4	5	6	7	8	10
β	2.0	3.48	4.24	4.7	5.0	5.2	5.38	5.58

电力系统元件参数和等值电路——电力线路参数

在晴天运行的相电压等于电晕临界相电压时，电力线路不会出现电晕现象。

当电力线路运行相电压高于电晕临界相电压时，与电晕相对应的导线单位长度的电导为：

$$g_1 = \frac{\Delta P_g}{U^2} \times 10^{-3} (S/km) \qquad (2\text{-}12)$$

式中，ΔP_g为实测三相电力线路电晕损耗的总有功功率（kW/km);

U为电力线路运行的线电压（kV）。

当电力线路运行相电压小于电晕临界相电压时，电导$g_1=0$。

（5）电力线路全长的参数

对于电力线路全长为L（km）时，其阻抗、导纳的计算公式如下：

阻抗　$R=r_1L$（Ω）　　$X=x_1L$（Ω）

导纳　$G=g_1L$（Ω）　　$B=b_1L$（Ω）

2. 钢导线架空电力线路的参数

钢导线是导磁物质，其电阻、电抗与磁场有关，当钢导线通过交流电流时，集肤效应和磁滞效应都很突出，因而钢导线的交流电阻比直流电阻大很多。

钢导线每相单位长度的电抗为：

$$x_1 = 0.1445 \lg \frac{D_m}{r_{eq}} + \frac{0.0157}{n} (\Omega / km)$$

式中，前项为的外电抗，与导线的排列位置和计算半径有关；

后项为内电抗，只与导磁系数μ_r有关。

电力系统元件参数和等值电路——电力线路参数

3.电缆电力线路的参数

电缆电力线路与架空电力线路在结构上是绝然不同的。在相电力电缆的三相导线间的距离很近，导线截面是圆形或扇形，导线的绝缘介质不是空气，绝缘层外有铝包或铅包，最外层还有钢铠。这样，使电缆电力线路的参数计算较为复杂，一般从手册中查取或从试验中确定，而不必计算。



电力系统元件参数和等值电路——电力线路等值电路

三、电力线路的等值电路

由于正常运行的电力系统三相是对称的，三相参数完全相同，三相电压、电流的有效值相同，所以可用单相等值电路代表三相。因此，对电力线路只作单相等值电路即可。严格地说，电力线路的参数是均匀分布的，但对于中等长度以下的电力线路可按集中参数来考虑。这样，使其等值电路可大为简化，但对于长线路则要考虑分布参数的特性。

1. 短电力线路

长度不超过100km的架空电力线路，以及不长的电缆电力线路

忽略短电力线路的电导、电纳，其阻抗为：

$$Z=R+jX=rL+jxL$$　　L为短电力线路长度（km）

短电力线路的等值电路，如图2-4所示。

电力系统元件参数和等值电路——电力线路等值电路

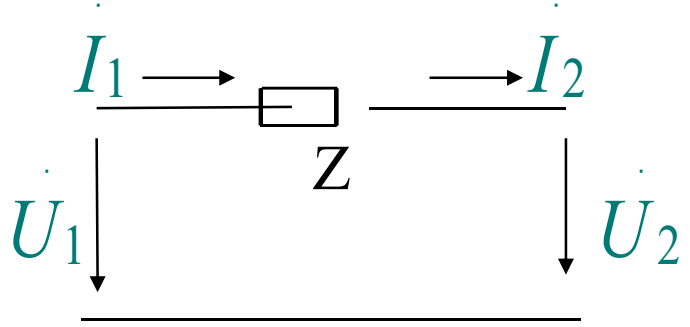


图2-4 短电力线路的等值电路

线路首末端电压、电流方程式：

$$\left.\begin{aligned}\dot{U}_1 &= \dot{U}_2 + \dot{I}_2 Z \\ \dot{I}_1 &= \dot{I}_2\end{aligned}\right\}$$

写成矩阵形式：

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1 \\ \dot{I}_1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & Z \\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2\end{bmatrix}$$

《电路》中二端口网络方程式：

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1 \\ \dot{I}_1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}A & B \\ C & D\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2\end{bmatrix}$$

两式相比较，可得出：

A=1；　B=Z；　C=0；　D=1

电力系统元件参数和等值电路——电力线路等值电路

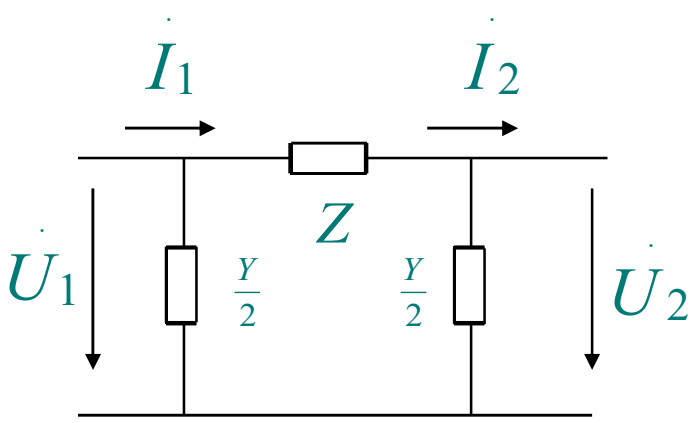
2. 中等长度电力线路

长度为100~300km的架空线路；不超过100km的电缆线路。

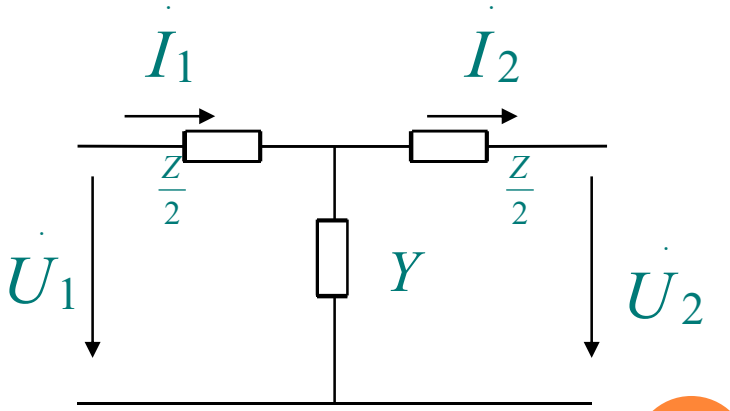
忽略线路的电导，有

$$\left.\begin{aligned} Z = R + jX = r_1 + jx_1 l \\ Y = G + jB = jB = jb_1 l \end{aligned}\right\}$$

这种线路可作出Π型或T型等值电路：



(a)Π 型等值电路



(b) T型等值电路

电力系统元件参数和等值电路——电力线路等值电路

由Π型等值电路，可得线路首末端电压、电流方程式：

$$\dot{U}_1=(\dot{I}_2+\frac{Y}{2}\dot{U}_2)Z+\dot{U}_2=(\frac{YZ}{2}+1)\dot{U}_2+Z\dot{I}_2$$

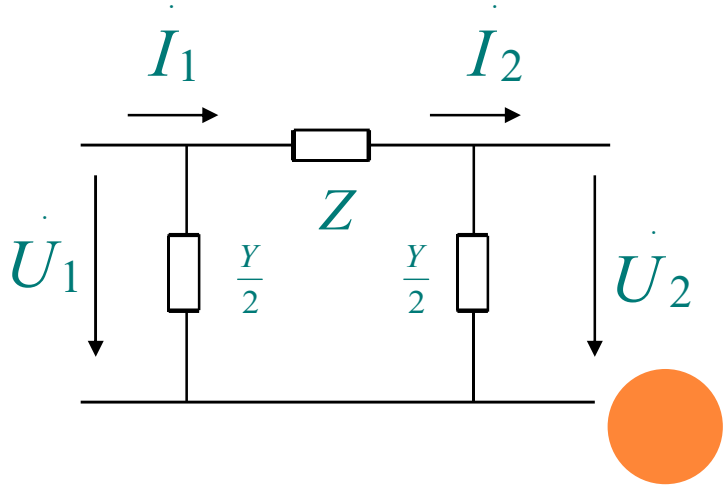
$$\dot{I}_1=\frac{Y}{2}\dot{U}_1+\frac{Y}{2}\dot{U}_2+\dot{I}_2=Y(\frac{YZ}{4}+1)\dot{U}_2+(\frac{ZY}{2}+1)\dot{I}_2$$

写成矩阵方程式

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{I}_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\frac{YZ}{2}+1 & Z\\ Y\left(\frac{YZ}{4}+1\right) & \frac{ZY}{2}+1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_2\\ \dot{I}_2\end{bmatrix}$$

与二端口网络方程式相比较，可得其四个常数为：

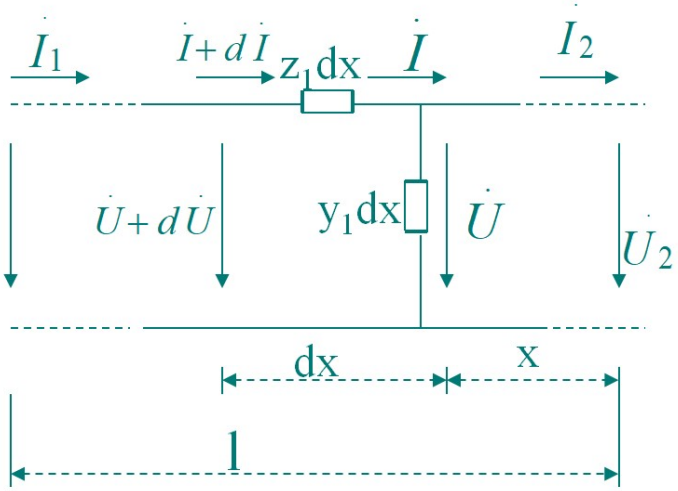
$$\left.\begin{aligned}A&=\frac{YZ}{2}+1\\ B&=Z\\ C&=Y\left(\frac{ZY}{2}+1\right)\\ D&=\frac{ZY}{2}+1\end{aligned}\right\}$$



电力系统元件参数和等值电路——电力线路等值电路

3.长线路的等值电路

长度为超过**300km**的架空线路；超过**100km**的电缆线路。



长度为dx的线路，串联阻抗中的电压降落为 $\dot{I}\,z_1 dx$，并联导纳中的支路电流为 $\dot{U}\,y_1 dx$。从而可列出

$$d\dot{U} = \dot{I}\,z_1 dx \text{或} \frac{d\dot{U}}{dx} = \dot{I}\,z_1 \qquad (2\text{-}16)$$

$$d\dot{I} = \dot{U}\,y_1 dx \text{或} \frac{d\dot{I}}{dx} = \dot{U}\,y_1 \qquad (2\text{-}17)$$

电力系统元件参数和等值电路——电力线路等值电路

将式（2-16）、（2-17）对x的微分，可得

$$\frac{d^2\dot{U}}{dx^2}=z_1\frac{d\dot{I}}{dx} \qquad (2\text{-}18)$$

$$\frac{d^2\dot{I}}{dx^2}=y_1\frac{d\dot{u}}{dx} \qquad (2\text{-}19)$$

分别将式（2-16）、（2-17）代入上两式，又可得

$$\frac{d^2\dot{U}}{dx^2}=z_1y_1\dot{U} \qquad (2\text{-}20)$$

$$\frac{d^2\dot{I}}{dx^2}=z_1y_1\dot{I} \qquad (2\text{-}21)$$

式（2-20）的解为 $\dot{U}=C_1e^{\sqrt{z_1y_1}x}+C_1e^{-\sqrt{z_1y_1}x}$

将其微分后代入式（2-16），可得

$$\dot{I}=\frac{C_1}{\sqrt{z_1/y_1}}e^{\sqrt{z_1y_1}x}-\frac{C_2}{\sqrt{z_1/y_1}}e^{-\sqrt{z_1y_1}x}$$

上两式中，$\sqrt{z_1/y_1}=z_c$ 称为线路的特性阻抗；$\sqrt{z_1 y_1}=\gamma$称为线路的传播常数。Z_c、γ代入上二式中，它们可改写为

$$\dot{U}=C_1 e^{\gamma x}+C_1 e^{-\gamma x} \qquad (2\text{-}22)$$

$$\dot{I}=\frac{C_1}{Z_c}e^{\gamma x}-\frac{C_2}{Z_c}e^{-\gamma x} \qquad (2\text{-}23)$$

计及x=0时，$\dot{U}=\dot{U}_2$、$\dot{I}=\dot{I}_2$，由此可得

$$\dot{U}_2=C_1+C_2 \qquad \dot{I}_2=\frac{C_1-C_2}{Z_C}$$

从而有

$$C_1=\frac{1}{2}(\dot{U}_2+Z_C\dot{I}_2) \qquad C_2=\frac{1}{2}(\dot{U}_2-Z_C\dot{I}_2)$$

将此式代入式（2-22）、（2-23）中，便得

$$\begin{aligned}\dot{U}&=\frac{1}{2}(\dot{U}_2+Z_C\dot{I}_2)e^{\gamma x}+\frac{1}{2}(\dot{U}_2-Z_C\dot{I}_2)e^{-\gamma x}\\&=\frac{1}{2}(e^{\gamma x}+e^{-\gamma x})\dot{U}_2+\frac{1}{2}(e^{\gamma x}-e^{-\gamma x})Z_C\dot{I}_2 \qquad (2\text{-}24)\\&=\dot{U}_2\cosh\gamma x+Z_C\dot{I}_2\sinh\gamma x\end{aligned}$$

$$\dot{I}=\frac{1}{2}(\dot{U}_2/Z_C+\dot{I}_2)e^{\gamma x}+\frac{1}{2}(\dot{U}_2/Z_C-\dot{I}_2)e^{-\gamma x}$$

$$=\frac{1}{2Z_C}(e^{\gamma x}-e^{-\gamma x})\dot{U}_2+\frac{1}{2}(e^{\gamma x}+e^{-\gamma x})\dot{I}_2 \qquad (2\text{-}25)$$

$$=\frac{\dot{U}_2}{Z_C}\sinh\ \gamma x+\dot{I}_2\cosh\ \gamma x$$

上式中考虑到双曲函数有如下定义

$$\sinh\gamma x=\frac{1}{2}(e^{\gamma x}-e^{-\gamma x}) \qquad \cosh\gamma x=\frac{1}{2}(e^{\gamma x}+e^{-\gamma x})$$

由式（2-24）、（2-25）又可写成矩阵形式

$$\begin{bmatrix}\dot{U}\\ \dot{I}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cosh\gamma x & Z_C\sinh\gamma x\\ \dfrac{\sinh\gamma x}{Z_C} & \cosh\gamma x\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_2\\ \dot{I}_2\end{bmatrix} \qquad (2\text{-}26)$$

运用上式，可在已知末端电压 $\dot{U}_2$、电流 $\dot{I}_2$ 时，计算沿线中任意点的电压、电流。当x=l时，可得首端电压和电流的表达式

$$\begin{bmatrix}\dot{U}_1\\ \dot{I}_1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cosh\gamma l & Z_C\sinh\gamma l\\ \dfrac{\sinh\gamma l}{Z_C} & \cosh\gamma l\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{U}_2\\ \dot{I}_2\end{bmatrix} \qquad (2\text{-}27)$$

由上式又可见，这种长线路的两端口网络通用常数分别为

$$\left.\begin{aligned} A &= \cosh\ \gamma l \\ B &= Z_C \sinh\ \gamma l \\ C &= \frac{\sinh\ \gamma l}{Z_C} \\ D &= \cosh\ \gamma l \end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}28)$$

如果只要求计算长线路始末端电压、电流、功率等，可以作长线路的Π型和Τ型等值电路。分别以 Z'、Y' 表示它们的集中参数的阻抗、导纳。可得Π型和T型等值电路的通用常式分别为（精确考虑分布参数）

$$\left.\begin{aligned} Z' &= Z_C \sinh\gamma l \\ Y' &= \frac{1}{Z_C}\frac{2(\cosh\gamma l - 1)}{\sinh\gamma l} \end{aligned}\right\}$$

$$\left.\begin{aligned} Z' &= Z_C \frac{2(\cosh\gamma l - 1)}{\sinh\gamma l} \\ Y' &= \frac{1}{Z_C}\sinh\gamma l \end{aligned}\right\}$$

电力系统元件参数和等值电路——电力线路等值电路

将长线路的总阻抗、总电纳分别乘以适当的修正系数，就可作出其简化Π型等值电路，修正系数分别为（近似考虑分布参数特性）

$$\left.\begin{aligned} k_r &= 1 - x_1 b_1 \frac{l}{3} \\ k_x &= 1 - (x_1 b_1 - \frac{r_1^2 b_1}{x_1}) \frac{l^2}{6} \\ k_b &= 1 + x_1 b_1 \frac{l^2}{12} \end{aligned}\right\} \quad (2\text{-}37)$$

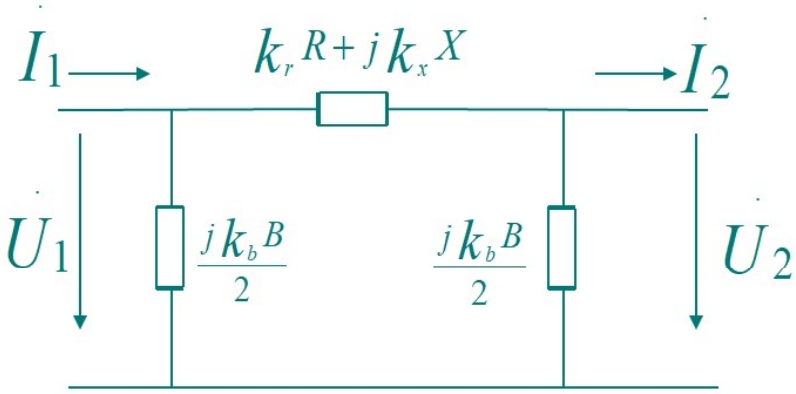


图2-8 长线路的简化等值电路

注意，由于推导式（2-37）时，只用了双曲函数的前三项，在电力线路很长时，该式就不适用了，应直接使用式（2-33）、（2-34）。反之，电力线路不长时，这些修正系数都接近于1，就不必修正了。

4.波阻抗和自然功率

（1）波阻抗

由于超高压线路的电阻往往远小于电抗，电导可略去不计，即可以设$r_1=0,g_1=0$。显然，采用这些假设就相当于设线路上没有有功功率损耗。对于这种“无损耗”线路，特性阻抗和传播系数将分别为

$$Z_c=\sqrt{L_1/C_1} \qquad \gamma=j\omega\sqrt{L_1C_1}$$

可见，这时的特性阻抗将是一个纯电阻，称为波阻抗，而传播系数则仅有虚部β，称为相位系数。

（2）自然功率

自然功率也称波阻抗负荷。是指负荷阻抗为波阻抗时，该负荷消耗的功率。如负荷端电压为线路额定电压，则相应的自然功率为

$$S_n = P_n = U_N^2 / Z_c \qquad (2\text{-}39)$$

由于Z_c为纯电阻，相应的自然功率显然为纯有功功率。

电力系统元件参数和等值电路——变压器、电抗器等值电路

一、双绕组变压器的参数和等值电路

1. 阻抗

（1）电阻。变压器的短路损耗P_k可近似地等于额定电流通过变压器时，高低压绕组总电阻中的三相有功功率损耗P_r，即$P_k \approx P_r$。而三相电阻中的有功功率损耗为

$$P_r = 3I_N^2 R_T = 3\left(\frac{S_N}{\sqrt{3}U_N}\right)^2 R_T = \frac{S_N^2}{U_N^2} R_T$$

所以

$$R_T = \frac{P_r U_N^2}{S_N^2} \approx \frac{P_k U_N^2}{S_N^2} \qquad (2\text{-}41)$$

上式中，U_N、S_N是以V、VA为单位，P_k是以W为单位。将其变为工程上实用单位，U_N是以kV、S_N是以MVA、P_k是以kW表示时，变压器一相高低压绕组总电阻为

电力系统元件参数和等值电路——变压器、电抗器等值电路

$$R_T = \frac{P_k U_N^2}{10^3 S_N^2} \qquad (2\text{-}42)$$

式中，P_k为变压器三相总的短路损耗（kW）；S_N为变压器的额定容量（MVA）；U_N为变压器绕组的额定电压（kV）。

（2）电抗。在电力系统计算中，对于大容量的变压器其电抗数值近似等于其阻抗的模的数值，它的电阻可以忽略不计。于是变压器短路电压的百分数为

$$U_k(\%) = \frac{\sqrt{3} I_N Z_T}{U_N} \times 100 \approx \frac{\sqrt{3} I_N X_T}{U_N} \times 100$$

可得

$$X_T = \frac{U_k(\%) U_N}{100\sqrt{3} I_N} = \frac{U_k(\%) U_N^2}{100 S_N}(\Omega) \qquad (2\text{-}43)$$

式中，X_T为变压器一相高低压绕阻总电抗（Ω）；S_N为变压器的额定容量（MVA）；U_N为变压器绕组的额定电压（kV）。

2. 导纳

（1）电导。当变压器励磁支路以导纳表示时，其电导对应的是变压器中的铁损P_{Fe}，它以变压器空载损耗P_0近似相等，即$P_{Fe}\approx P_0$，则电导有功损耗近似等于空载损耗。变压器的一相电导为

$$G_T=\frac{P_0}{10^3U_N^2}(S) \qquad (2\text{-}44)$$

式中，P_0为变压器的空载损耗（kW），U_N为变压器绕组的额定电压（kV）。

（2）电纳

空载时，电导电流远小于电纳电流。

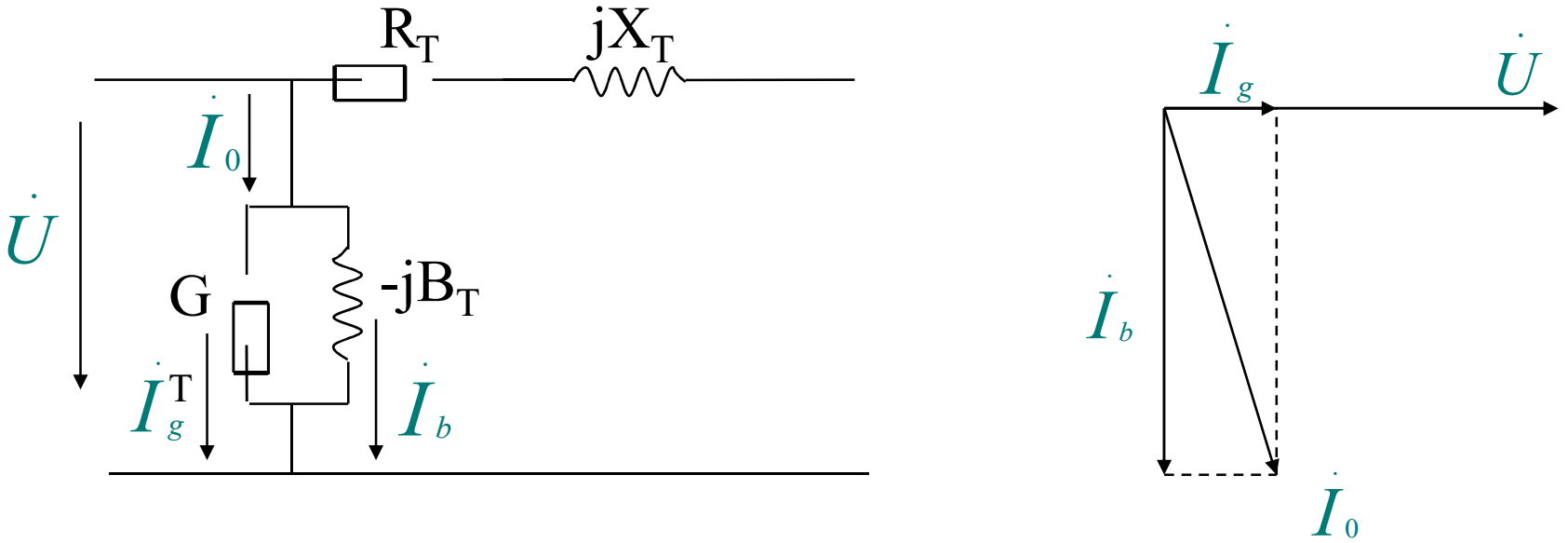


图2-11 双绕组变压器的等值电路和空载相量图

（a）等值电路；　　（b）空载相量图

（2）电纳。当变压器励磁支路以导纳表示时

$$I_0 \approx I_b = \frac{U_N}{\sqrt{3}} B_T$$

而 $I_0 = \frac{I_0(\%)}{100} I_N \approx \frac{U_N}{\sqrt{3}} B_T$，将 $I_N = \frac{S_N}{\sqrt{3} U_N}$ 代入上式，从而可得变一相电纳的一组表达式为

$$B_T = \frac{\sqrt{3} I_0}{10^3 U_N} \qquad (2\text{-}45)$$

$$B_T = \frac{I_0(\%) S_N}{100 U_N^2}(S) \qquad (2\text{-}46)$$

式中，I_0（%）为变压器空载电流的百分数；I_0为变压器的空载电流值（A）；U_N为变压器绕组的额定电压（kV）；S_N为变压器的额定容量（MVA）。

二、三绕组变压器的参数和等值电路

1. 电阻

三绕组变压器的等值电路，如图2-12所示。由于三绕组变压器短路损耗所给出的形式不同，其电阻的求法可分为两种。

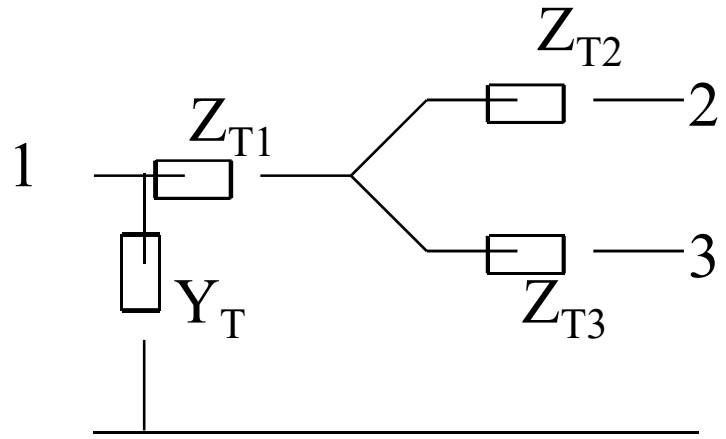


图2-12 三绕组变压器的等值电路

按各对绕组间的短路损耗计算。当三个绕组的容量比为100/100/100时，则三个绕组中每个绕组的额定容量都等于变压器的额定容量。在变压器出厂时已给出各对绕组间的短路损耗$P_{k(1-2)}$、$P_{k(2-3)}$、$P_{k(3-1)}$，则每一个绕组的短路损耗为

电力系统元件参数和等值电路——变压器、电抗器等值电路

$$\left.\begin{aligned} P_{k1} &= \frac{1}{2}(P_{k(1-2)} + P_{k(1-3)} - P_{k(2-3)}) \\ P_{k2} &= \frac{1}{2}(P_{k(1-2)} + P_{k(2-3)} - P_{k(1-3)}) \\ P_{k3} &= \frac{1}{2}(P_{k(2-3)} + P_{k(1-3)} - P_{k(1-2)}) \end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}47)$$

$P_{k(1-2)}$为3绕组开路，1-2绕组作短路试验时的额定损耗(kW),且$P_{k(1-2)}=P_{k(2-1)}$;

$P_{k(2-3)}$为1绕组开路，2-3绕组作短路试验时的额定损耗(kW),且$P_{k(2-3)}=P_{k(3-2)}$;

$P_{k(1-3)}$为2绕组开路，1-3绕组作短路试验时的额定损耗(kW),且$P_{k(1-3)}=P_{k(3-1)}$;

这样便可套用双绕组变压器求电阻的公式，得出三绕组变压器每个绕组的电阻为

$$R_{T1} = \frac{P_{k1}U_N^2}{10^3 S_N^2} \qquad R_{T2} = \frac{P_{k2}U_N^2}{10^3 S_N^2} \qquad R_{T3} = \frac{P_{k3}U_N^2}{10^3 S_N^2} \qquad (2\text{-}48)$$

对于三个绕组的容量比为100/50/100时，制造厂家给出每对绕组间的短路损耗是：$P_{k(1-3)}$为2绕组开路，1-3绕组作短路试验时的额定损耗；而$P_{k(1-2)}'$、$P_{k(2-3)}'$则为在2绕组流过它本身的额定电流$I_{N2}=0.5I_N$时的短路损耗。因此应将$P_{k(1-2)}'$、$P_{k(2-3)}'$归算到对应于变

电力系统元件参数和等值电路——变压器、电抗器等值电路

压器额定容量S_N或额定电流I_N时的值，由电阻中的有功损耗与I^2成正比，也就与S^2成正比，所以归算后的有功损耗值为

$$\left.\begin{aligned} P_{k(1-2)} &= P'_{k(1-2)}\left(\frac{S_N}{S_{N2}}\right)^2 = P'_{k(1-2)}\left(\frac{S_N}{0.5S_N}\right)^2 = 4P'_{k(1-2)} \\ P_{k(2-3)} &= P'_{k(2-3)}\left(\frac{S_N}{S_{N2}}\right)^2 = P'_{k(2-3)}\left(\frac{S_N}{0.5S_N}\right)^2 = 4P'_{k(2-3)} \end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}49)$$

再按式（2-47）、（2-48）计算电阻

如果绕组容量比为100/100/50时，仍需按50%额定容量给出的短路损耗归算至额定容量，于是有

$$P_{k(2-3)} = 4P'_{k(2-3)} \qquad P_{k(1-3)} = 4P'_{k(1-3)} \qquad (2\text{-}50)$$

再按式（2-47）、（2-48）计算电阻

电力系统元件参数和等值电路——变压器、电抗器等值电路

2. 电抗

三绕组变压器按其三个绕组排列方式 有升压结构和降压结构两种型式。

升压结构的绕组，从绕组最外层至铁心的排列顺序为：高压绕组、低压绕组和中压绕组。（由于高、中压绕组间隔最远，二者间漏抗最大，因此短路电压百分数$U_{k(1-2)}(\%)$最大，而$U_{k(2-3)}(\%)$、$U_{k(1-3)}(\%)$都较小。）

降压结构的绕组，从绕组最外层至铁心的排列顺序为：高压绕组、中压绕组和低压绕组。（由于高、低压绕组间隔最远，二者间漏抗最大，因此短路电压百分数$U_{k(1-3)}(\%)$最大，而$U_{k(1-2)}(\%)$、$U_{k(2-3)}(\%)$都较小。）

三绕组变压器虽然绕组结构有所不同。但其电抗的计算方法完全相同，首先由已给出的各对绕组间短路电压的百分数$U_{k(1-2)}(\%)$、$U_{k(2-3)}(\%)$、$U_{k(1-3)}(\%)$,求各绕组短路电压的百分数

电力系统元件参数和等值电路——变压器、电抗器等值电路

$$\left.\begin{aligned} U_{k1}(\%) &= \frac{1}{2}(U_{k(1-2)}(\%) + U_{k(1-3)}(\%) - U_{k(2-3)}(\%)) \\ U_{k2}(\%) &= \frac{1}{2}(U_{k(1-2)}(\%) + U_{k(2-3)}(\%) - U_{k(1-3)}(\%)) \\ U_{k3}(\%) &= \frac{1}{2}(U_{k(2-3)}(\%) + U_{k(1-3)}(\%) - U_{k(1-2)}(\%)) \end{aligned}\right\} \quad (2\text{-}53)$$

然后按与双绕组变压器相似的公式求各绕组电抗

$$\left.\begin{aligned} X_{T1} &= \frac{U_{k1}(\%)U_N^2}{100S_N} \\ X_{T2} &= \frac{U_{k2}(\%)U_N^2}{100S_N} \\ X_{T3} &= \frac{U_{k3}(\%)U_N^2}{100S_N} \end{aligned}\right\} \quad (2\text{-}54)$$



值得注意，制造厂给出的短路电压百分数已归算至变压器的额定容量，因此在计算电抗时，对于各种不同绕组容量比，三绕组变压器的短路电压百分数不需要再归算了。

3.导纳

求取三绕组变压器导纳的方法和公式与双绕组变压器完全相同。

三、自耦变压器的参数和等值电路

自耦变压器和普通变压器的端点条件相同，二者的短路试验、参数的求法和等值电路的确定也完全相同。三绕组自耦变压器的端点条件，如图2-13所示。

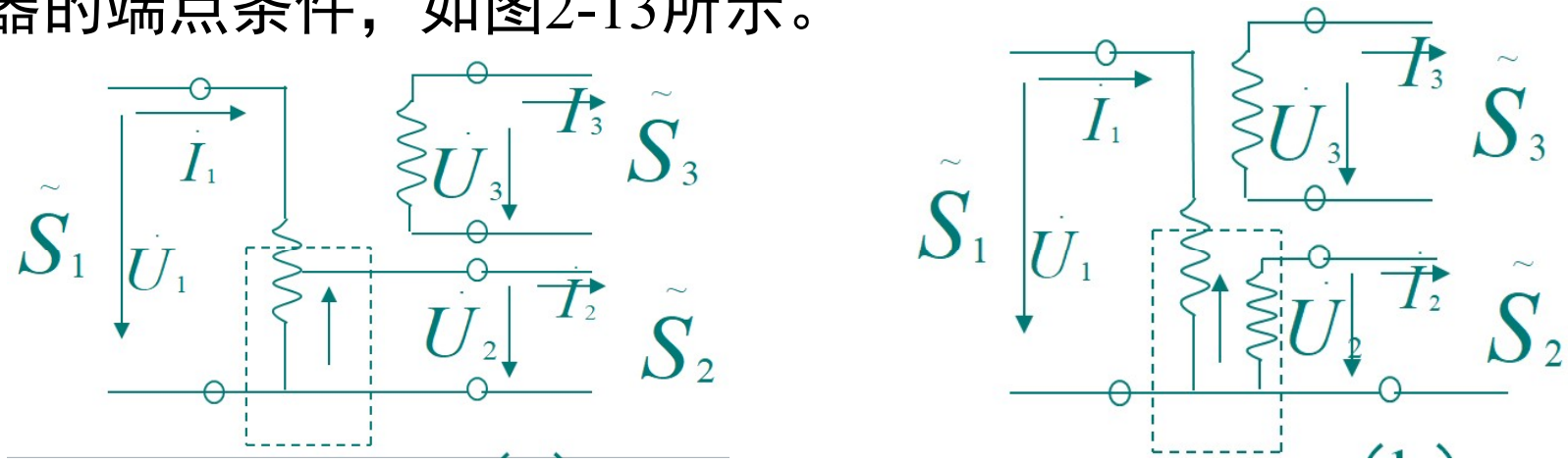


图2-13 三绕组自耦变压器与普通三绕组变压器的端点条件

（a）三绕组自耦变压器；（b）普通三绕组变压器

三绕组自耦变压器的短路试验中，短路损耗P_k未归算，甚至短路电压百分比U_k（%）也未归算。此外，自耦变压器第三绕组的额定容量总是小于变压器的额定容量，因此其归算式为

电力系统元件参数和等值电路——变压器、电抗器等值电路

$$\left.\begin{aligned} P_{k(1-3)} &= P'_{k(1-3)}\left(\frac{S_N}{S_{N3}}\right)^2 \\ P_{k(2-3)} &= P'_{k(2-3)}\left(\frac{S_N}{S_{N3}}\right)^2 \end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}55)$$

$$\left.\begin{aligned} U_{k(1-3)}(\%) &= U'_{k(1-3)}(\%)\frac{S_N}{S_{N3}} \\ U_{k(2-3)}(\%) &= U'_{k(2-3)}(\%)\frac{S_N}{S_{N3}} \end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}56)$$

式中，P'_k、U'_k表示未归算值，也就是出厂时给出的原始数据，S_{N3}表示第三绕组的额定容量。

然后按普通三绕组变压器的公式便可求其参数，并作出等效电路。

四、电抗器的参数和数学模型

制造厂家是以电抗的百分数$X_L(\%)$给出电抗器的参数，其定义为

$$X_L(\%)=\frac{\sqrt{3}I_N X_L}{U_N}\times 100$$

所以

$$X_L=\frac{X_L(\%)U_N}{100\sqrt{3}I_N} \qquad (2\text{-}57)$$

式中，X_L为电抗器的电抗（Ω），X_L（%）为电抗器电抗的百分数，U_N为电抗器的额定电压（kV），I_N为电抗器的额定电流（kA）。

由于电抗器的电阻一般可忽略不计，所以电抗器的等值电路为纯电抗电路。

电力系统元件参数和等值电路——发电机和负荷等值电路

根据国际电工委员会推荐的约定，取 $\tilde{S}=\dot{U}\overset{*}{I}=P+jQ$，即取

$$\tilde{S}=\dot{U}\overset{*}{I}=UI\angle\varphi_u-\varphi_i=UI\angle\varphi=S(\cos\varphi+j\sin\varphi)=P+jQ$$

式中，$\tilde{S}$ 为复功率；$\dot{U}$为电压相量，$\dot{U}=U\angle\varphi_u$；I为电流相量的共轭值，$\dot{I}=I\angle-\varphi_i$；$\varphi$为功率因数角，$\varphi=\varphi_u-\varphi_i$；S、P、Q分别为视在功率、有功功率、无功功率。

采用这种表示方式时，负荷以滞后功率因数运行时所吸取的无功功率为正，以超前功率因数运行时所吸取的无功功率为负；发电机以滞后功率因数运行时所发出的无功功率为正。

一、发电机电抗和电动势

1. 发电机的电抗

电力系统元件参数和等值电路——发电机和负荷等值电路

制造厂一般给出以发电机额定容量为基准的电抗百分值，其定义为

$$X_G(\%)=\frac{\sqrt{3}I_N X_G}{U_N}\times 100$$

从而可得发电机一相电抗值（Ω）为

$$X_G=\frac{X_G(\%)}{100}\times\frac{U_N}{\sqrt{3}I_N}=\frac{X_G(\%)}{100}\times\frac{U_N^2}{S_N}=\frac{X_G(\%)}{100}\times\frac{U_N^2\cos\phi_N}{P_N} \qquad (2\text{-}58)$$

式中，U_N为发电机的额定电压（kV）；S_N为发电机的额定视在功率（MVA）；P_N为发电机的额定有功功率（MW）；$\cos\varphi_N$为发电机的额定功率因数。

2. 发电机的电动势和等值电路

$$\dot{E}_G=\dot{U}_G+j\dot{I}_G X_G \qquad (2\text{-}59)$$

式中，$\dot{E}_G$为发电机的相电动势（kV），$\dot{U}_G$为发电机的相电压（kV），$\dot{I}_G$ 发电机定子的相电流（kA）。

电力系统元件参数和等值电路——发电机和负荷等值电路

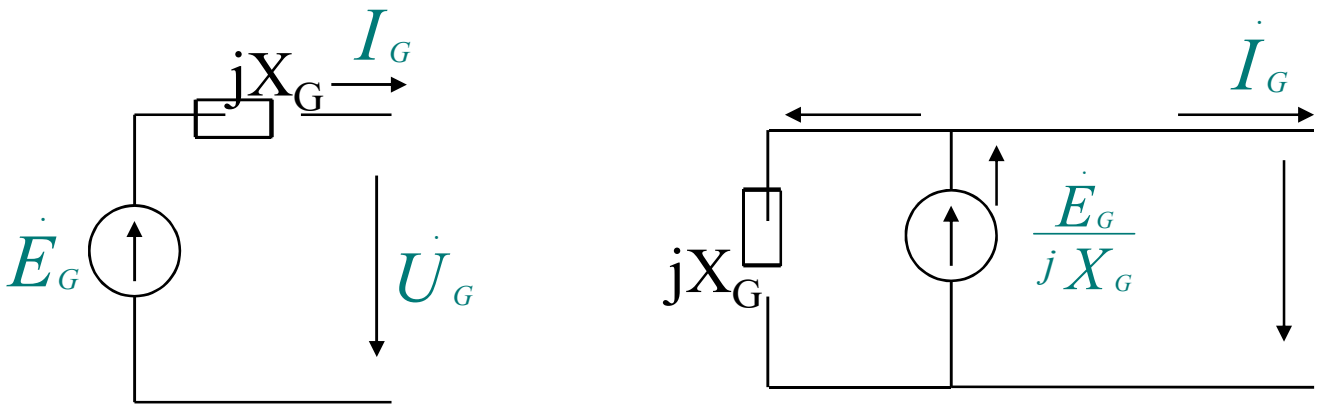


图2-15 发电机的等值电路

（a）以电压源表示；　（b）以电流源表示

将式（2-59）两边除以jX_G后可得

$$\dot{I}_G = \frac{\dot{E}_G}{jX_G} - \frac{\dot{U}_G}{jX_G} \qquad (2\text{-}60)$$

$\frac{\dot{E}_G}{jX_G}$ 由此可作出以电流源表示的等值电路如图2-15（b），其中为电流源，$\dot{U}_G$为发电机端相电压。

电力系统元件参数和等值电路——发电机和负荷等值电路

二、负荷的功率、阻抗和导纳

1. 负荷的功率

感性负荷的单相复数功率为

$$\begin{aligned}\tilde{S}&=\dot{U}_L\dot{I}_L^{*}=U_L e^{j\delta_u} I_L e^{-j\delta_i}=U_L I_L e^{j(\delta_u-\delta_i)}\\&=S_L e^{j\delta_L}=S_L(\cos\delta_L+j\sin\delta_L)=P_L+jQ_L\end{aligned}\qquad(2\text{-}61)$$

式中，S_L为单相负荷的视在功率（MVA）；$\dot{U}_L=U_L e^{j\delta_u}$为负荷相电压相量（kV）；$\dot{I}_L=I_L e^{-j\delta_u}$为负荷相电流的共轭值（kA）；$\delta_u$、$\delta_i$为负荷相电压相电流的相位角（°）；$P_L$、$Q_L$为单相负荷的有功功率（MW）、无功功率（Mvar）。

容性负荷的单相复数功率为

$$\begin{aligned}\tilde{S}_L&=\dot{U}_L\dot{I}_L^{*}=U_L e^{j\delta_u} I_L e^{-j\delta_i}=U_L I_L e^{j(\delta_u-\delta_i)}\\&=S_L e^{-j\delta_L}=S_L(\cos\delta_L-j\sin\delta_L)=P_L-jQ_L\end{aligned}\qquad(2\text{-}62)$$

由于为容性负荷，则 $\delta_u-\delta_i=-\varphi_L$，其中 $\varphi_L>0$，也就是电压滞后电流相位角 φ_L。

电力系统元件参数和等值电路——发电机和负荷等值电路

2. 负荷的阻抗和导纳

由单相负荷复数功率的表达式 $\tilde{S}_L=\dot{U}_L\overset{*}{\dot{I}}_L$，则有 $\dot{I}_L=\dfrac{\overset{*}{\dot{S}}_L}{\overset{*}{\dot{U}}_L}$；又由欧姆定律有 $\dot{I}_L=\dfrac{\dot{U}_L}{Z_L}$，所以有 $\dfrac{\overset{*}{\dot{S}}_L}{\overset{*}{\dot{U}}_L}=\dfrac{\dot{U}_L}{Z_L}$，于是可得感性负荷的阻抗表达式为

$$Z_L=\frac{\dot{U}_L\overset{*}{\dot{U}}_L}{\overset{*}{S}_L}=\frac{U_L^2}{S_L}e^{j\varphi_L}=\frac{U_L^2}{S_L}(\cos\varphi_L+j\sin\varphi_L) \tag{2-63}$$

$$=\frac{U_L^2}{S_L^2}(P_L+jQ_L)=R_L+jX_L$$

可见

$$\left.\begin{aligned}R_L&=\frac{U_L^2}{S_L}\cos\varphi_L=\frac{U_L^2}{S_L^2}P_L\\X_L&=\frac{U_L^2}{S_L}\sin\varphi_L=\frac{U_L^2}{S_L^2}Q_L\end{aligned}\right\} \tag{2-64}$$

作出以阻抗表示的感性负荷的等值电路，如图2-16（a）所示。

又由于 $\dot{I}_L=\dfrac{\overset{*}{\dot{S}}_L}{\overset{*}{\dot{U}}_L}=\dot{U}_LY_L$，于是可得感性负荷的导纳表示式为

电力系统元件参数和等值电路——发电机和负荷等值电路

$$Y_L = \frac{S_L}{\dot{U}_L \dot{U}_L^*} = \frac{S_L}{U_L^2} e^{-j\varphi_L} = \frac{S_L}{U_L^2}(\cos\varphi_L - j\sin\varphi_L)$$

$$= \frac{1}{U_L^2}(P_L - jQ_L) = G_L - jB_L \qquad (2\text{-}65)$$

可见

$$\left.\begin{aligned} G_L &= \frac{S_L}{U_L^2}\cos\varphi_L = \frac{P_L}{U_L^2} \\ B_L &= \frac{S_L}{U_L^2}\sin\varphi_L = \frac{Q_L}{U_L^2} \end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}66)$$

从而可以作出以导纳表示的感性负荷的等值电路，如图2-16（b）所示。

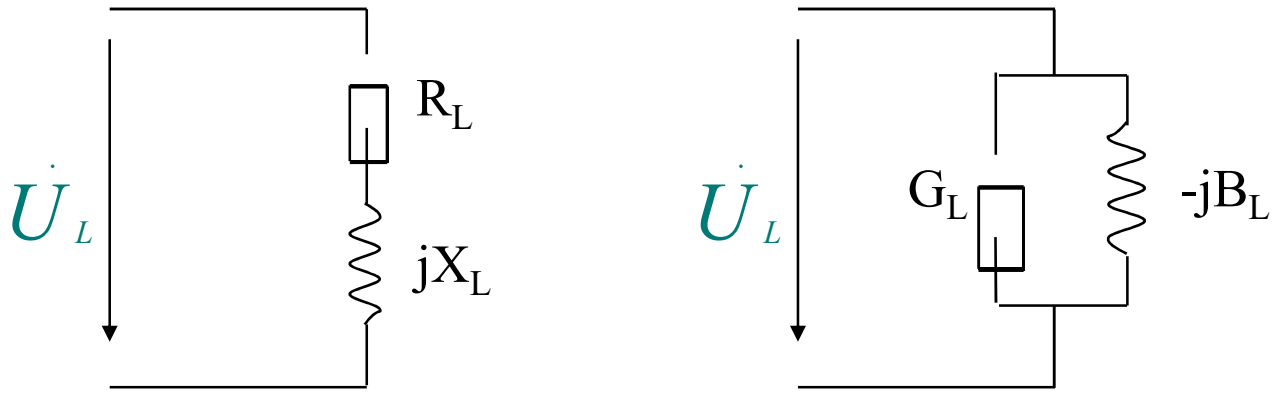


图2-16 感性负荷的等值电路

（a）以阻抗表示；　（b）以导纳表示

电力系统元件参数和等值电路——发电机和负荷等值电路

对于容性负荷，由于相电压滞后于相电流的相位角为 φ_L，按照类似感性负荷的推导，得出容性负荷的阻抗和导纳的表示式为

$$\left.\begin{aligned} Z_L &= R_L - jX_L \\ Y_L &= G_L + jB_L \end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}67)$$

其中R_L、X_L、G_L、B_L的表示式同于式（2-64）、（2-66）。其等值电路如图2-17所示。

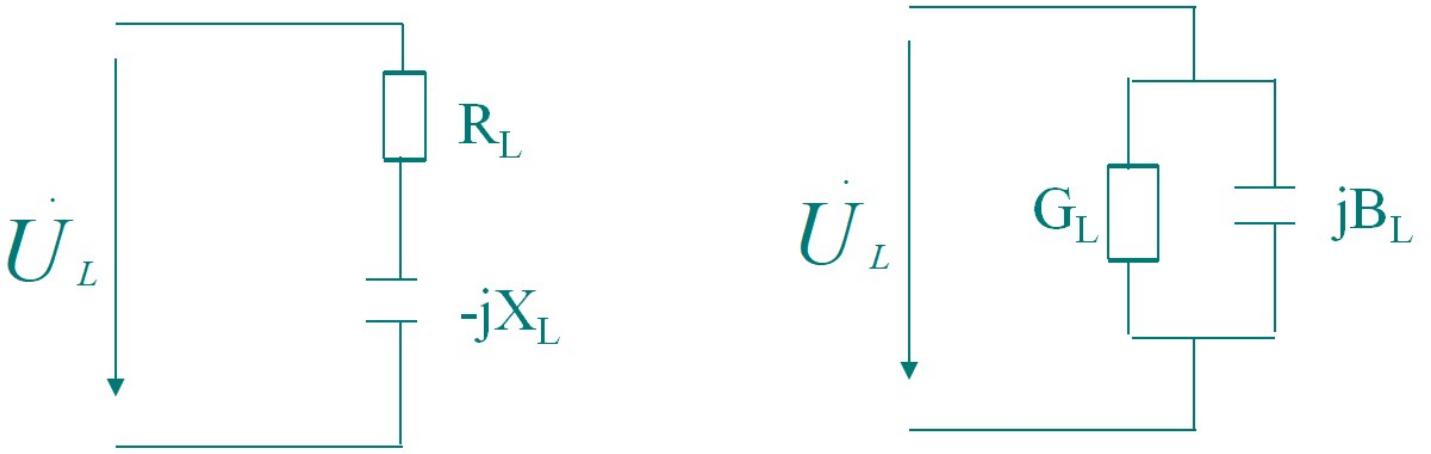


图2-17 容性负荷的等值电路

（a）以阻抗表示；　（b）以导纳表示

第四节　电力网络的等值电路

一、以有名制表示的等值网络

进行电力系统计算时，采用有单位的阻抗、导纳、电压、电流、功率等进行运算的，称为有名制。在作整个电力系统的等值网络图时，必须将其不同电压级的各元件参数阻抗、导纳、以及相应的电压、电流归算到同一电压等级—基本级。而基本级一般取电力系统中最高电压级，也可取其他某一电压级。有名值归算时按下式计算

$$\left.\begin{aligned} R &= R'(K_1K_2\cdots K_n)^2 \\ X &= X'(K_1K_2\cdots K_n)^2 \\ G &= G'\left(\frac{1}{K_1K_2\cdots K_n}\right)^2 \\ B &= B'\left(\frac{1}{K_1K_2\cdots K_n}\right)^2 \end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}68)$$

相应地

$$\left.\begin{aligned} U &= U'(K_1K_2\cdots K_n) \\ I &= I'\left(\frac{1}{K_1K_2\cdots K_n}\right) \end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}69)$$

变比应取从基本级到待归级，即变比K的分子为基本级一侧的电压；分母为待归级一侧的电压，例如图2-18中，如需将10kV的l_3的参数和变量归算至220kV侧，则变压器T_2，TA_{1-2}的变比K_2、K_{1-2}应分别取110/11、220/121。

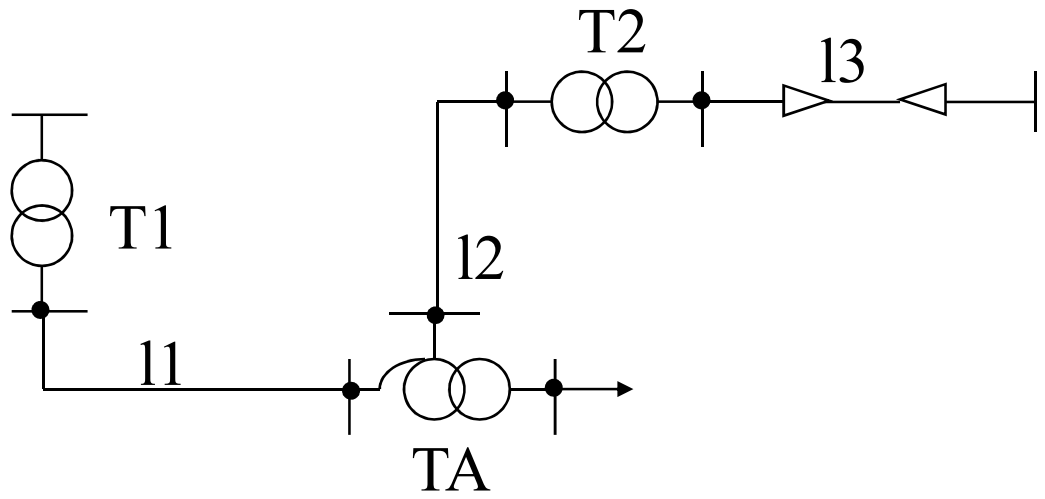


图2-18 电力系统接线图

电力系统元件参数和等值电路——电力网络等值电路

变比的大小，在需精确计算时应取变压器的实际变比；近似计算的场合，变压器变比可取其两侧平均电压之比。引入平均额定电压后，电力系统各元件参数的归算可大为简化，其表达式为

$$\left.\begin{aligned} R &= R'\left(\frac{U_{av.b}}{U_{av.n}}\right)^2 \\ X &= X'\left(\frac{U_{av.b}}{U_{av.n}}\right)^2 \\ G &= G'\left(\frac{U_{av.n}}{U_{av.b}}\right)^2 \\ B &= B'\left(\frac{U_{av.n}}{U_{av.b}}\right)^2 \end{aligned}\right\} \quad (2\text{-}70)$$

$$U = U'\left(\frac{U_{av.b}}{U_{av.n}}\right) \quad (2\text{-}71)$$

$$I = I'\left(\frac{U_{av.n}}{U_{av.b}}\right)$$

式中，$U_{av.b}$为基本级的平均额定电压，$U_{av.n}$为待归算级的平均额定电压。

电力系统元件参数和等值电路——电力网络等值电路

二、以标么制表示的等值网络

进行电力系统计算时，采用没有单位的阻抗、导纳、电压、电流、功率等的相对值进行运算，称为标么制。标么值的定义为

$$\text{标么值} = \frac{\text{有名值}}{\text{相应的基准值}} \tag{2-72}$$

标么制的优点：

①线电压与相电压的标么值相等；

②三相功率与单相功率的标么值相等；

③计算结果清晰，便于迅速判断结果的正确性，还可简化计算。

电力系统计算中，各元件参数及变量之间的基准值有以下基本关系式

$$\left.\begin{aligned} S_B &= \sqrt{3} U_B I_B \\ U_B &= \sqrt{3} I_B Z_B \\ Z_B &= \frac{1}{Y_B} \end{aligned}\right\} \tag{2-73}$$

式中，S_B为三相功率的基准值；

U_B、I_B为线电压、线电流的基准值；

Z_B、Y_B为相阻抗、相导纳的基准值。

电力系统元件参数和等值电路——电力网络等值电路

式（2-73）中有五个基准值，其中两个可惟任意选定，并由此可以确定其余三个基准值。通常是选定三相功率和线电压的基准值S_B、U_B后，再依式（2-73）求出线电流、相阻抗和相导纳的基准值，其关系如下

$$\left.\begin{aligned} I_B &= \frac{S_B}{\sqrt{3}U_B} \\ Z_B &= \frac{U_B}{\sqrt{3}I_B} \\ Y_B &= \frac{1}{Z_B} = \frac{\sqrt{3}I_B}{U_B} = \frac{S_B}{U_B^2} \end{aligned}\right\} \qquad (2\text{-}74)$$

上式中三相功率的基准值，一般可选定电力系统中某一发电厂总容量或系统总容量，也可以取某发电机或变压器的额定容量，常选定100、1000MVA等；而线电压的基准值一般选取作为基本级的额定电压，或各级平均额定电压。

有了上述基准值后，就可以求Z、Y、U、I的标么值，有按变压器实际变比和按平均额定电压之比计算两方法。

电力系统元件参数和等值电路——电力网络等值电路

1. 按变压器实际变比计算

求取标么值的途径有两种：

其一，将电力系统元件的阻抗、导纳及系统中各点电压、电流的有名值都归算至同一电压等级—基本级，然后除以与基本级相对应的基准值，那么阻抗、导纳、电压、电流的标么值为

$$\left.\begin{aligned} Z_* &= \frac{Z}{Z_B} = Z\frac{S_B}{U_B^2} \\ Y_* &= \frac{Y}{Y_B} = Y\frac{U_B^2}{S_B} \\ U_* &= \frac{U}{U_B} \\ I_* &= \frac{I}{I_B} = I\frac{\sqrt{3}U_B}{S_B} \end{aligned}\right\}$$

式中，Z、Y、U、I为按变压器的实际变比归算至基本级的阻抗、导纳、电压、电流的有名值，Z_B、Y_B、U_B、I_B为与基本级相对应的各基准值，S_B为选取的三相功率的基准值。

电力系统元件参数和等值电路——电力网络等值电路

其二，将参数的基准值由基本级归算至各元件所在电压级，然后将未归算的各元件的阻抗、导纳、电压、电流的有名值除以由基本级归算到这些量所在电压级的相应基准值，那么它们的标么值为

$$\left.\begin{aligned} Z_* &= \frac{Z'}{Z'_B} = Z'\frac{S_B}{U'^2_B} \\ Y_* &= \frac{Y'}{Y'_B} = Y'\frac{U'^2_B}{S_B} \\ U_* &= \frac{U'}{U'_B} \\ I_* &= \frac{I'}{I'_B} = I'\frac{\sqrt{3}U'_B}{S_B} \end{aligned}\right\}$$

式中，Z’、Y’、U’、I’为未归算的阻抗、导纳、电压、电流的有名值，Z'_B、Y'_B、U'_B、I'_B为由基本级归算到Z’、Y’、U’、I’所在电压级的各基准值，它们的表达式为

$$\left.\begin{aligned} Z'_B &= Z_B\left(\frac{1}{K_1K_2\cdots K_n}\right)^2 \\ Y'_B &= Y_B(K_1K_2\cdots K_n)^2 \\ U'_B &= U_B\left(\frac{1}{K_1K_2\cdots K_n}\right) \\ I'_B &= I_B(K_1K_2\cdots K_n) \end{aligned}\right\}$$

式中，Z_B、Y_B、U_B、I_B为基本级各基准值。

电力系统元件参数和等值电路——电力网络等值电路

2. 按平均额定电压之比计算

在电力系统计算中，用平均额定电压之比代替变压器的实际变比时，元件参数和变量标么值的计算可大为简化。

其一，将元件参数和变量归算到基本级，它们的标么值为

$$\left.\begin{aligned} Z_* &= Z\frac{S_B}{U_{av.b}^2} \\ Y_* &= Y\frac{U_{av.b}^2}{S_B} \\ U_* &= \frac{U}{U_{av.b}} \\ I_* &= I\frac{\sqrt{3}U_{av.b}}{S_B} \end{aligned}\right\}$$

式中，$U_{av.b}$为基本级的平均额定电压；Z、Y、U、I为按平均额定电压之比归算至基本级的阻抗、导纳、电压、电流的有名值。



电力系统元件参数和等值电路——电力网络等值电路

其二，将各元件所在电压级的平均额定电压作为基准值，标么值为

$$Z_* = \frac{Z'}{Z'_B} = \frac{Z'}{U'^2_B / S_B} = Z' \frac{S_B}{U^2_{av.n}}$$

$$Y_* = Y' \frac{U^2_{av.n}}{S_B}$$

$$U_* = \frac{U'}{U_{av.n}}$$

$$I_* = I' \frac{\sqrt{3} U_{av.n}}{S_B}$$

式中，$U_{av.n}=U'_B$为Z’、Y’、U’、I’所在电压级的平均额定电压；

Z’、Y’、U’、I’为未经归算的参数和变量的有名值。

由上可见，在选取了三相功率的基准值S_B后，由元件所在级的平均额定电压为该电压的基准电压，再由各级电压的Z、Y、U、I 就可以直接求其标么值。

电力系统元件参数和等值电路——电力网络等值电路

归纳总结电力系统各元件电抗标么值的计算公式：

（1）按变压器的实际变比计算。电力系统各元件（发电机G 变压器T、电力线路l、电抗器L）电抗的标么值为

$$
\left.\begin{aligned}
X_{G*} &= \frac{X_G(\%)}{100}\times\frac{U_N^2}{S_N}\times\frac{S_B}{U_B^{'2}}\\
X_{T*} &= \frac{U_K(\%)}{100}\times\frac{U_N^2}{S_N}\times\frac{S_B}{U_B^{'2}}\\
X_{l*} &= x_1 l\frac{S_B}{U_B^{'2}}\\
X_{L*} &= \frac{X_L(\%)}{100}\times\frac{U_N}{I_N}\times\frac{I_B^{'}}{U_B^{'}}
\end{aligned}\right\}
$$

电力系统元件参数和等值电路——电力网络等值电路

（2）按平均额定电压之比计算。由于$U'_B=U_{av.n}$,且各元件的额定电压等于元件所在电压级的平均额定电压（$U_{av.n}=U_{N.n}$），所以$U'_B=U_{av.n}=U_{N.n}$，于是计算公式便简化为

$$X_{G*}=\frac{X_G(\%)}{100}\times\frac{S_B}{S_N}$$

$$X_{T*}=\frac{X'_T}{Z'_{TB}}=\frac{X'_T}{U_N^2/S_B}$$

$$=\frac{U_K(\%)\,U_N^2}{100\,S_N(U_N^2/S_B)}=\frac{U_K(\%)}{100}\times\frac{S_B}{S_N}$$

$$X_{1*}=x_1 l\frac{S_B}{U_{av.n}^2}$$

$$X_{L*}=\frac{X_L(\%)}{100}\times\frac{U_N}{\sqrt{3}I_N}\times\frac{S_B}{U_{av.n}^{2'}}$$

注意：电抗器的额定电压不等于所在电压级的平均额定电压，这是为减少电抗器电抗的计算误差。



电力系统元件参数和等值电路——电力网络等值电路